

Soit $K = \mathbb{C}$ ou $\mathbb{R}$ et E un K -espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$.

I / Matrice symétrique réelles, matrice hermitiennes

1) Définition et premières propriétés

Définition : On dit qu'une matrice $A \in M_n(\mathbb{R})$ est symétrique si ${}^t A = A$, antisymétrique si ${}^t A = -A$. On note $S_n(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices symétriques et $\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ celle antisymétriques.

Proposition : $S_n(\mathbb{R})$ et $\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ sont des sous espaces vectoriels de $M_n(\mathbb{R})$. De plus $M_n(\mathbb{R}) = S_n(\mathbb{R}) \oplus \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$, $\dim S_n(\mathbb{R}) = \frac{n(n+1)}{2}$ et $\dim \mathcal{A}_n(\mathbb{R}) = \frac{n(n-1)}{2}$.

Définition : On dit qu'une matrice $A \in M_n(\mathbb{C})$ est hermitienne si ${}^t \bar{A} = A$. On note $H_n(\mathbb{C})$ l'ensemble des matrices hermitiennes.

Proposition : $H_n(\mathbb{C})$ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension n^2 . De plus, pour toute matrice $M \in H_n(\mathbb{C})$, il existe $A \in S_n(\mathbb{R})$ et $B \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ tels que $M = A + iB$.

Remarque : $H_n(\mathbb{C})$ n'est pas un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel.

Exemple : $\begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 5 & 4 \end{pmatrix} \in S_2(\mathbb{R})$, $\begin{pmatrix} 0 & -5 \\ 5 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{A}_2(\mathbb{R})$ et $\begin{pmatrix} 3 & -i \\ i & 4 \end{pmatrix} \in H_2(\mathbb{C})$.

2) Lien avec les formes quadratiques

Soient E et F deux K -ev de dimension finies.

Définition : Soit une application $\varphi: E \times F \rightarrow K$ $(x, y) \mapsto \varphi(x, y)$. On dit que φ est une forme bilinéaire si pour tout $x \in E$ l'application $\varphi(x, \cdot): y \mapsto \varphi(x, y)$ est linéaire et si pour tout $y \in F$, l'application $\varphi(\cdot, y): x \mapsto \varphi(x, y)$ est linéaire.

Définition : Si $K = \mathbb{C}$. Soit une application $\varphi: E \times F \rightarrow \mathbb{C}$ $(x, y) \mapsto \varphi(x, y)$. On dit que φ est une forme sesquilinéaire si pour tout $x \in E$, $\varphi(x, \cdot)$ est linéaire et si pour tout $y \in F$ $\varphi(\cdot, y)$ est antilinéaire.

Exemple : Si $E = \mathbb{R}^2$ l'application $\varphi(x, y) = x_1 y_1 + x_2 y_2$ est une forme bilinéaire.

Proposition : Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E . Soit φ une forme bilinéaire. Alors pour tout $x = \sum x_i e_i$ et $y = \sum y_j e_j$ $\varphi(x, y) = {}^t x M y$

où M est la matrice de $M_n(K)$ définie par $M = (\varphi(e_i, e_j))_{1 \leq i, j \leq n}$ et où x et y sont les vecteurs colonne $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, $y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$.

Proposition : Avec les mêmes notations, si E est un $\mathbb{C}$ -ev et φ une forme sesquilinéaire sur E , on a $\varphi(x, y) = {}^t \bar{x} M y$.

Définition : La matrice M est appelée la matrice de φ dans la base $\mathcal{B}$.

Exemple : on reprend notre exemple et on prend la base canonique. Alors $M = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Théorème : Soit $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ deux bases de E , P la matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$. Si φ est une forme bilinéaire (resp. sesquilinéaire) sur E et si M désigne sa matrice dans la base $\mathcal{B}$, M' dans la base $\mathcal{B}'$, alors

$$M' = {}^t P M P \quad (\text{resp } M' = {}^t \bar{P} M P)$$

On dit que les matrices M et M' sont congrues. Les matrices M et M' sont alors équivalentes, donc de même rang. Ce rang s'appelle le rang de φ .

Définition : Soit φ une forme bilinéaire sur E . On dit que φ est symétrique si pour tout $(x, y) \in E^2$ $\varphi(x, y) = \varphi(y, x)$ et φ est antisymétrique si pour tout $(x, y) \in E^2$ $\varphi(x, y) = -\varphi(y, x)$.

Définition : Soit φ une forme sesquilinéaire sur un $\mathbb{C}$ -ev. On dit que φ est hermitienne si pour tout $(x, y) \in E^2$ $\varphi(x, y) = \overline{\varphi(y, x)}$.

Exemple : Si on reprend l'exemple précédent. On a φ symétrique.

Proposition : Une forme bilinéaire φ sur E est symétrique si et seulement si sa matrice dans la base $\mathcal{B}$ est symétrique. De même pour antisymétrique et pour les formes hermitiennes.

Définition : On appelle forme quadratique sur E toute application q de la forme $q: E \rightarrow K$ $x \mapsto \varphi(x, x)$ où φ est une forme bilinéaire sur E .

Proposition : Soit q une forme quadratique sur E . Il existe une unique forme bilinéaire symétrique φ telle que pour $x \in E$ $q(x) = \varphi(x, x)$. La forme bilinéaire φ s'appelle la forme

polaire de q et on a $\forall (x, y) \in E^2 \quad q(x, y) = \frac{1}{2}(q(x+y) - q(x) - q(y))$

Exemple : $E = \mathbb{R}^3$. On définit q par

$$u = (x, y, z) \mapsto q(u) = 3x^2 + y^2 + 2xy - 3xz$$

Alors la matrice de q dans la base canonique est :

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -3/2 \\ 1 & 1 & 0 \\ -3/2 & 0 & 0 \end{pmatrix} \in S_3(\mathbb{R})$$

Définition : On appelle forme hermitienne sur un $\mathbb{C}$ -ev E toute application de la forme $\phi : E \rightarrow E \quad x \mapsto \phi(x, x)$ où ϕ est une forme sesquilineaire hermitienne.

II / Réduction et applications

Soit ϕ une forme quadratique (resp hermitienne) sur un $\mathbb{R}$ -ev (resp un $\mathbb{C}$ -ev) E de dimension finie. Supposons que ϕ définisse positive c'est-à-dire $\forall x \in E \quad \phi(x) \geq 0$ et $\phi(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$.

Sa forme polaire φ s'appelle un produit scalaire (resp hermitien) et est noté $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

Définition : Si $K = \mathbb{R}$, $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ est appelée espace euclidien. Si $K = \mathbb{C}$, $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ est appelée espace hermitien.

1) Le théorème spectral

Définition : Un endomorphisme f d'un espace euclidien ou hermitien est dit autoadjoint si pour tout $x, y \in E \quad \langle f(x), y \rangle = \langle x, f(y) \rangle$.

Proposition : Si E est euclidien, $f \in \mathcal{L}(E)$ est autoadjoint si et seulement si la matrice de f dans une base orthonormée quelconque de E est symétrique. Si E est hermitien on remplace symétrique par hermitienne.

Théorème : Soit E un espace euclidien. Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ autoadjoint. Alors f se diagonalise dans une base orthonormée.

Corollaire : Toute matrice symétrique $A \in S_n(\mathbb{R})$ se diagonalise dans une base orthonormée, c'est-à-dire qu'il existe une matrice orthogonale $P \in O_n(\mathbb{R})$ telle que ${}^t P A P$ soit diagonale.

Contre-exemple : Les matrices symétriques complexes (non réelles) ne sont pas nécessairement diagonalisables (ni dans $\mathbb{R}$, ni dans $\mathbb{C}$). Par exemple $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2i \end{pmatrix}$ est symétrique et non diagonalisable.

Théorème : Soit E un espace hermitien. Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ un endomorphisme autoadjoint. Alors f est diagonalisable dans $\mathbb{R}$ dans une base orthonormée.

Corollaire : Soit $M \in M_n(\mathbb{C})$ une matrice hermitienne. Alors il existe une matrice $C \in U_n(\mathbb{C})$ unitaire telle que la matrice ${}^t C M C$ soit diagonale réelle.

2) Matrices symétrique positives ou définies positives

Définition : Une matrice $A \in M_n(\mathbb{R})$ est dite symétrique positive (resp définie positive) si elle est symétrique avec ${}^t X A X \geq 0$ pour tout $X \in M_{n,1}(\mathbb{R})$ (resp ${}^t X A X > 0$ pour tout $X \in M_{n,1}(\mathbb{R}) \setminus \{0\}$).

Notation : On note $S_n^+(\mathbb{R})$ (resp $S_n^{++}(\mathbb{R})$) l'ensemble des matrices positives (resp définies positives).

Théorème : Soit $A \in S_n(\mathbb{R})$. On a $A \in S_n^{++}(\mathbb{R})$ (resp $A \in S_n^+(\mathbb{R})$) si et seulement si, toutes ses valeurs propres sont positives (resp strictement positives).

Corollaire : Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$. La matrice $A \in S_n^+(\mathbb{R})$ si et seulement si, il existe $B \in M_n(\mathbb{R})$ telle que $A = {}^t B B$.

Définition : Si $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{R})$. On appelle mineurs principaux les déterminants des matrices $A_k = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq k}$ où k est un entier compris entre 1 et n .

Théorème : Soit $M \in S_n(\mathbb{R})$. Alors M est définie positive si et seulement si pour tout $k \in \{1, \dots, n\}$, $\det M_k > 0$.

Lemme : Soit une application continue $M : [0, 1] \rightarrow M_n(\mathbb{R})$ $t \mapsto M(t) = (a_{ij}(t))_{1 \leq i, j \leq n}$ telle que pour tout $t \in]0, 1[$, $M(t)$ est symétrique définie positive. Alors la matrice $A = \int_0^1 M(t) dt$ est symétrique définie positive.

Application : La matrice $A = \left(\frac{1}{1 + |i - j|} \right)_{1 \leq i, j \leq n}$ est définie positive.

III / Quelques applications du théorème spectral

1) La norme euclidienne sur $M_n(\mathbb{R})$.

Proposition : L'application $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{R}) \mapsto \left(\sum_{1 \leq i, j \leq n} a_{ij}^2 \right)^{1/2}$ définit une norme sur $M_n(\mathbb{R})$.

Theoreme : Pour tout matrice $A = (a_{ij}) \in S_n(\mathbb{R})$ de valeurs propres $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, on a $\sum_{1 \leq i, j \leq n} a_{ij}^2 = \sum_{i=1}^n \lambda_i^2$

2) Diagonalisation simultanée de matrice symétrique réelle

Theoreme : Soit $(\lambda_i)_{i \in I}$ une famille de matrices de $S_n(\mathbb{R})$ (card(I) ≥ 2). Ces matrices sont simultanément diagonalisables dans une base orthonormée si et seulement si les matrices A_i commutent deux à deux

3) Racine carrée d'une matrice réelle symétrique positive

Theoreme : Si $A \in S_n^+(\mathbb{R})$, il existe alors une unique matrice $B \in S_n^+(\mathbb{R})$ telle que $A = B^2$

Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé.

Theoreme : Si $x = (x_1, \dots, x_n)$ est un vecteur aléatoire admettant un moment d'ordre deux, la matrice de covariance de x est la matrice dans la base canonique de l'application bilinéaire positive

$$\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

$$(a, b) \mapsto \text{covar}(\langle x, a \rangle, \langle x, b \rangle)$$

ou $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est le produit scalaire sur $\mathbb{R}^n$

c'est une matrice symétrique positive

Définition : On dit qu'un vecteur aléatoire $x \in \mathbb{R}^d$ est gaussien si pour tout $a \in \mathbb{R}^d$ la variable aléatoire $\langle x, a \rangle$ est gaussienne.

Theoreme : L'image d'un vecteur gaussien x d'espérance m_x et de matrice de covariance C_x par une application affine $x \mapsto Ax + b$ est un vecteur gaussien d'espérance $m_y = Am_x + b$ et de matrice de covariance $C_y = AC_x^t A$

Theoreme : Soient C une matrice symétrique de taille n et $m \in \mathbb{R}^n$. Alors on peut construire un vecteur gaussien admettant m comme espérance et C comme matrice de covariance

4) Decomposition polarisée

Theoreme : Toute matrice $A \in GL_n(\mathbb{R})$ peut s'écrire de manière unique $A = \Omega S$ où Ω est une matrice orthogonale et S une matrice symétrique définie positive

Lemme : L'ensemble des matrices réelles orthogonales est compact dans $M_n(\mathbb{R})$

Theoreme : Toute matrice $A \in M_n(\mathbb{R})$ peut s'écrire $A = \Omega S$ où Ω est une matrice orthogonale et S une matrice symétrique positive.

Theoreme : Soit $A \in M_n(\mathbb{C})$. Il existe un couple de matrices (U, H) , U étant unitaire et H hermitienne positive tel que $A = UH$. Si A est inversible, le couple (U, H) est unique.

5) Rayon spectral et la méthode de relaxation

Définition : Soit $A \in M_n(\mathbb{C})$. Le rayon spectral de A est le réel $\rho(A) = \max \lambda_{\text{sp}}(A) | \lambda |$

Lemme : Si $A \in M_n(\mathbb{C})$ est une matrice hermitienne alors : $\|A\|_2 = \rho(A)$

Theoreme : Pour tout matrice $A \in M_n(\mathbb{C})$ on a :

$$\|A\|_2 = \sqrt{\|A^t A\|_2} = \sqrt{\rho(A^t A)}$$

Lemme : Soit $A \in M_n(\mathbb{C})$ définie positive, de composés sous la forme $A = M - N$, M matrice inversible. Si la matrice hermitienne $(M^{-1} + N)$ est définie positive, alors $\rho(M^{-1}N) < 1$

Définition : Méthode de relaxation : $A = D - E - F$ donc

$$M = D/w - E \text{ et } N = \frac{1-w}{w} D + F \text{ ou } w \in \mathbb{R}^+$$

Theoreme : Si la matrice A est hermitienne définie positive la méthode de relaxation par points ou par blocs converge si $0 < w < 2$

Theoreme : La méthode de relaxation, par points ou par blocs, ne peut converger que si $w \in]0, 2[$

IV / Annexe

$$A = \begin{pmatrix} & & -F \\ & D & \\ -E & & \end{pmatrix} \quad \text{par point}$$

$$A = \begin{pmatrix} \boxed{D} & & -F \\ & \boxed{D} & \\ -E & & \boxed{D} \end{pmatrix} \quad \text{par bloc.}$$